# 磁碟機API方法

## Element Software

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/api/reference_element_api_adddrives.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

磁碟機API方法 . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
新增磁碟機 . . . . . 1
GetDriveHardwareInfo . . . . . 4
GetDriveStats . . . . . 5
清單磁碟機 . . . . . 8
ListDriveStats . . . . . 10
遠端磁碟機 . . . . . 13
SecureEraseDrives . . . . . 14

# 磁碟機API方法

您可以使用磁碟機API方法來新增和管理儲存叢集可用的磁碟機。當您將儲存節點新增至儲存叢集或在現有儲存節點中安裝新磁碟機時、磁碟機即可新增至儲存叢集。

- 新增磁碟機
- GetDriveHardwareInfo
- GetDriveStats
- 清單磁碟機
- ListDriveStats
- 遠端磁碟機
- SecureEraseDrives

## 如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

## 新增磁碟機

您可以使用「AddDrives」（新增磁碟機）方法將一或多個可用磁碟機新增至叢集、讓磁碟機能夠裝載叢集的部分資料。

當您將儲存節點新增至叢集或在現有節點中安裝新磁碟機時、新磁碟機會標示為可用、而且必須先透過AddDrives新增、才能使用。使用 清單磁碟機 顯示可新增磁碟機的方法。當您新增磁碟機時、系統會自動決定該磁碟機的類型。

方法是非同步的、只要叢集中磁碟機的重新平衡程序啟動、就會立即傳回。不過、使用新增的磁碟機重新平衡叢集中的資料可能需要更多時間；即使在AddDrives方法呼叫完成之後、重新平衡仍會繼續進行。您可以使用 Get 非 同步結果 查詢方法傳回的方法為yncdyle。在AddDrives方法傳回之後、您可以使用 listSyncJobs 查看重新平衡資料與新磁碟機的進度。

> 當您新增多個磁碟機時、將其新增至單一AddDrives方法呼叫中的效率較高、而非使用多個個別方法、每個方法只需一個磁碟機即可。如此可減少穩定叢集儲存負載所需的資料平衡量。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁碟機 | 每個要新增至叢集之磁碟機的相關資訊。可能值：<br>• DriveID：要新增的磁碟機ID（整數）。<br>• 類型：要新增的磁碟機類型（字串）。有效值為「slice」、「block」或「volume」。如果省略、系統會指派正確的類型。 | Json物件陣列 | 無 | 是（類型為選用） |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| asyncdle | 處理用於獲取操作結果的值。 | 整數 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "id": 1,
  "method": "AddDrives",
  "params": {
    "drives": [
      {
        "driveID": 1,
        "type": "slice"
      },
      {
        "driveID": 2,
        "type": "block"
      },
      {
        "driveID": 3,
        "type": "block"
      }
    ]
  }
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "id": 1,
  "result" : {
    "asyncHandle": 1
  }
}
```

## 新的自版本

9.6

## 如需詳細資訊、請參閱

- Get非 同步結果
- 清單磁碟機
- listSyncJobs

# GetDriveHardwareInfo

您可以使用「GetDriveHardwareInfo」方法來取得指定磁碟機的所有硬體資訊。這通常包括製造商、廠商、版本及其他相關的硬體識別資訊。

## 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| DriveID | 申請的磁碟機ID。 | 整數 | 無 | 是的 |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| 結果 | 傳回指定DriveID的硬體資訊。 | 硬體資訊 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "GetDriveHardwareInfo",
   "params": {
     "driveID": 5
   },
   "id" : 100
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 100,
   "result" : {
     "driveHardwareInfo" : {
       "description" : "ATA Drive",
       "dev" : "8:80",
       "devpath" :
"/devices/pci0000:40/0000:40:01.0/0000:41:00.0/host6/port-6:0/expander-
6:0/port-6:0:4/end_device-6:0:4/target6:0:4/6:0:4:0/block/sdf",
       "driveSecurityAtMaximum" : false,
       "driveSecurityFrozen" : false
       "driveSecurityLocked" : false,
       "logicalname" : "/dev/sdf",
       "product" : "INTEL SSDSA2CW300G3",
       "securityFeatureEnabled" : false,
       "securityFeatureSupported" : true,
       "serial" : "CVPR121400NT300EGN",
       "size" : "300069052416",
       "uuid" : "7e1fd5b9-5acc-8991-e2ac-c48f813a3884",
       "version" : "4PC10362"
     }
   }
}
```


### 新的自版本

9.6

### 如需詳細資訊、請參閱

清單磁碟機

## GetDriveStats

您可以使用「GetDriveStats」方法來取得單一磁碟機的高層活動量測結果。這些值是從新增磁碟機到叢集的累積值。有些值是區塊磁碟機的特定值。執行此方法時、會傳回區塊或中繼資料磁碟機類型的統計資料。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| DriveID | 申請的磁碟機ID。 | 整數 | 無 | 是的 |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 磁碟統計資料 | 指定DriveID的磁碟機活動資訊。 | 磁碟統計資料 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "GetDriveStats",
   "params": {
     "driveID": 3
   },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例（區塊磁碟機）

此方法會傳回類似下列區塊磁碟機範例的回應：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveStats": {
      "driveID": 10,
      "failedDieCount": 0,
      "lifeRemainingPercent": 99,
      "lifetimeReadBytes": 26471661830144,
      "lifetimeWriteBytes": 13863852441600,
      "powerOnHours": 33684,
      "readBytes": 10600432105,
      "readOps": 5101025,
      "reallocatedSectors": 0,
      "reserveCapacityPercent": 100,
      "timestamp": "2016-10-17T20:23:45.456834Z",
      "totalCapacity": 300069052416,
      "usedCapacity": 6112226545,
      "usedMemory": 114503680,
      "writeBytes": 53559500896,
      "writeOps": 25773919
    }
  }
}
```


## 回應範例（Volume中繼資料磁碟機）

此方法會傳回類似下列Volume中繼資料磁碟機範例的回應：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveStats": {
      "activeSessions": 8,
      "driveID": 12,
      "failedDieCount": 0,
      "lifeRemainingPercent": 100,
      "lifetimeReadBytes": 2308544921600,
      "lifetimeWriteBytes": 1120986464256,
      "powerOnHours": 16316,
      "readBytes": 1060152152064,
      "readOps": 258826209,
      "reallocatedSectors": 0,
      "reserveCapacityPercent": 100,
      "timestamp": "2016-10-17T20:34:52.456130Z",
      "totalCapacity": 134994670387,
      "usedCapacity": null,
      "usedMemory": 22173577216,
      "writeBytes": 353346510848,
      "writeOps": 86266238
    }
  }
}
```


### 新的自版本

9.6

### 如需詳細資訊、請參閱

清單磁碟機

## 清單磁碟機

您可以使用「listDrives」（清單磁碟機）方法列出叢集作用中節點中的磁碟機。此方法會傳回已新增為Volume中繼資料或區塊磁碟機的磁碟機、以及尚未新增且可供使用的磁碟機。

### 參數

此方法沒有輸入參數。

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 磁碟機 | 叢集中的磁碟機清單。 | 磁碟機 陣列 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "ListDrives",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
     "drives" : [
       {
         "attributes" : {},
         "capacity" : 299917139968,
         "driveID" : 35,
         "nodeID" : 5,
         "serial" : "scsi-SATA_INTEL_SSDSA2CW6CVPR141502R3600FGN-part2",
         "slot" : 0,
         "status" : "active",
         "type" : "volume"
       },
       {
         "attributes" : {},
         "capacity" : 600127266816,
         "driveID" : 36,
         "nodeID" : 5,
         "serial" : "scsi-SATA_INTEL_SSDSA2CW6CVPR1415037R600FGN",
         "slot" : 6,
         "status" : "active",
         "type" : "block"
       }
     }
   ]
}
```


### 新的自版本

9.6

## ListDriveStats

您可以使用「ListDriveStats」方法、列出叢集中多個磁碟機的高層活動測量值。根據預設、此方法會傳回叢集中所有磁碟機的統計資料、而且這些測量值會從新增磁碟機到叢集的過程中累積而得。此方法傳回的部分值是區塊磁碟機特有的值、有些則是中繼資料磁碟機特有的值。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁碟機 | 要傳回磁碟機統計資料的磁碟機ID（DriveID）清單。如果省略此參數、則會傳回所有磁碟機的測量值。 | 整數陣列 | 無 | 否 |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 磁碟統計資料 | 每個磁碟機的磁碟機活動資訊清單。 | 磁碟統計資料 陣列 |
| 錯誤 | 此清單包含DriveID和相關的錯誤訊息。它永遠存在、如果沒有錯誤、則為空白。 | Json物件陣列 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "id": 1,
  "method": "ListDriveStats",
  "params": {
    "drives":[22,23]
  }
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveStats": [
      {
        "driveID": 22,
        "failedDieCount": 0,
        "lifeRemainingPercent": 84,
        "lifetimeReadBytes": 30171004403712,
        "lifetimeWriteBytes": 103464755527680,
        "powerOnHours": 17736,
        "readBytes": 14656542,
         "readOps": 3624,
        "reallocatedSectors": 0,
        "reserveCapacityPercent": 100,
        "timestamp": "2016-03-01T00:19:24.782735Z",
        "totalCapacity": 300069052416,
        "usedCapacity": 1783735635,
        "usedMemory": 879165440,
        "writeBytes": 2462169894,
        "writeOps": 608802
      }
    ],
    "errors": [
      {
        "driveID": 23,
        "exception": {
          "message": "xStatCheckpointDoesNotExist",
          "name": "xStatCheckpointDoesNotExist"
        }
      }
    ]
  }
}
```


## 新的自版本

9.6

## 如需詳細資訊、請參閱

GetDriveStats

# 遠端磁碟機

## 您可以使用「移除磁碟機」方法主動移除屬於叢集一部分的磁碟機。您可以在減少叢集容量或準備更換即將結束服務壽命的磁碟機時、使用此方法。磁碟機上的任何資料都會在磁碟機從叢集移除之前、移除並移轉到叢集中的其他磁碟機。

「遠端磁碟機」是一種非同步的方法。視要移除的磁碟機總容量而定、移轉所有資料可能需要幾分鐘的時間。

移除多個磁碟機時、請使用單一「遠端磁碟機」方法呼叫、而非使用多種個別方法、每種方法各有一個磁碟機。如此可減少為了平均穩定叢集上的儲存負載而必須達到的資料平衡量。

您也可以使用「遠端磁碟機」移除狀態為「故障」的磁碟機。當您移除狀態為「故障」的磁碟機時、磁碟機不會返回「可用」或「作用中」狀態。磁碟機無法在叢集中使用。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 磁碟機 | 要從叢集移除的磁碟機ID清單。 | 整數陣列 | 無 | 是的 |

### 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| asyncdle | 處理用於獲取操作結果的值。 | 整數 |

### 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "RemoveDrives",
   "params": {
      "drives"  : [3, 4, 5]
   },
   "id" : 1
}
```

### 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id": 1,
   "result" : {
     "asyncHandle": 1
   }
}
```

### 新的自版本

9.6

### 如需詳細資訊、請參閱

- Get非 同步結果
- 清單磁碟機

## SecureEraseDrives

您可以使用「RecureEraseDrives」方法、從狀態為「Available」（可用）的磁碟機移除任何剩餘資料。您可以在更換即將結束含有敏感資料的磁碟機時、使用此方法。此方法使用Security Erase單元命令、將預先定義的模式寫入磁碟機、並在磁碟機上重設加密金鑰。這種非同步方法可能需要幾分鐘才能完成。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 磁碟機 | 要安全清除的磁碟機ID清單。 | 整數陣列 | 無 | 是的 |

### 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| asyncdle | 處理用於獲取操作結果的值。 | 整數 |

### 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "SecureEraseDrives",
   "params": {
     "drives"  : [3, 4, 5]
   },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1
   "result" : {
     "asyncHandle" : 1
   }
}
```

## 新的自版本

9.6

## 如需詳細資訊、請參閱

- Get非 同步結果
- 清單磁碟機

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。